

Capítulo 22 — Óptica Atmosférica

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Arco-íris
- 2 Halos e parélios
- 3 As cores do céu
- 4 Refração e miragens
- 5 Síntese e laboratório

O caminho do raio na gota

- Refração → UMA reflexão interna → refração: desvio $D = 180 + 2\theta_i - 4\theta_r$.
- O **mínimo** de D concentra os raios (cáustica): $\cos^2 \theta_i = (n^2 - 1)/3$ (T1).
- Exige gotas grandes (chuva, Cap. 7).

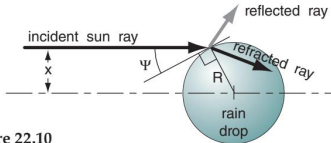


Figure 22.10

Fig. 22.11 — o raio dentro da gota — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

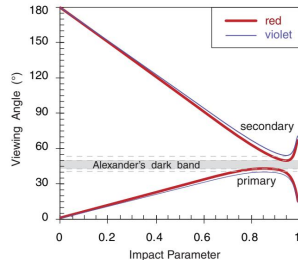


Fig. 22.13 — ângulo de saída vs. parâmetro de impacto: o extremo — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

42°, as cores e a banda de Alexandre

- Vermelho fora (42,4), violeta dentro (40,7): a dispersão $n(\lambda)$ abre $\sim 1,8^\circ$ (N1).
- Secundário a $\sim 51^\circ$, cores invertidas; entre os dois, a **banda escura de Alexandre**.
- Cada observador tem o SEU cone de 42° — não há pé do arco.

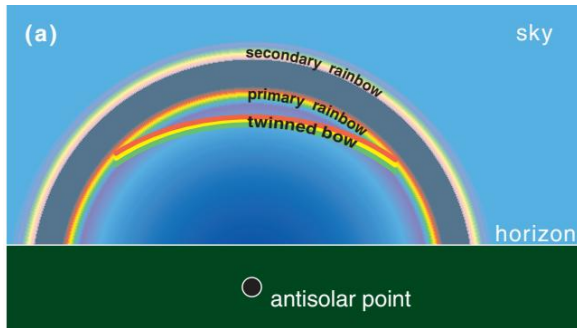


Fig. 22.15 — primário, secundário e a banda escura — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O prisma de gelo

$$\delta_{min} = 2 \arcsin\left(n \sin \frac{A}{2}\right) - A = 21,8$$

- Hexágono = prisma de 60°, $n = 1,31$ (T2).
- Cristais ao acaso acumulam no mínimo raso: o anel de 22° (Caso 2).
- Escuro por dentro; borda interna avermelhada (N2).

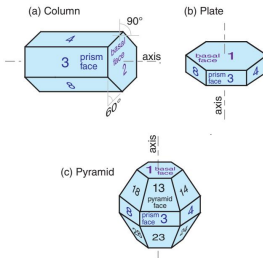


Fig. 22.17 — colunas, placas e pirâmides de gelo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

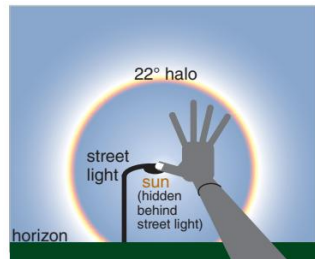


Fig. 22.29 — o halo de 22° no céu — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A família completa — e o que ela anuncia

- Parélios (sun dogs): placas horizontais, à altura do Sol; pilar de luz: reflexo nas bases.
- Halo de 46° , arcos tangentes e circunzenital: faces de 90° e orientações especiais.
- Tudo = **cirrus** (Cap. 6): halo hoje, frente quente amanhã (Cap. 12).

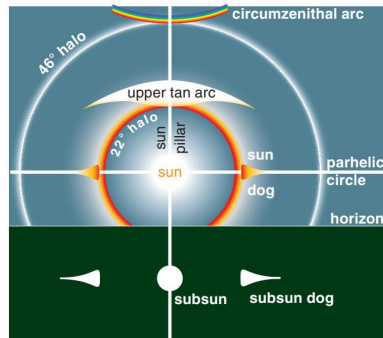


Fig. 22.16 — halo, parélios, arco tangente e circunzenital num só céu — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Rayleigh: o dipolo que prefere o azul

$\sigma \propto \lambda^{-4}$: azul espalha 4,4× mais que vermelho

- Molécula $\ll \lambda$ = dipolo forçado; potência $\propto \omega^4$ (T3).
- Céu = luz espalhada; poente = luz transmitida por massa de ar $1/\sin \psi$ (Beer, Cap. 2; Caso 3).
- Nuvens brancas: gotas $\gg \lambda$ (Mie) espalham tudo.

(a) Clean air

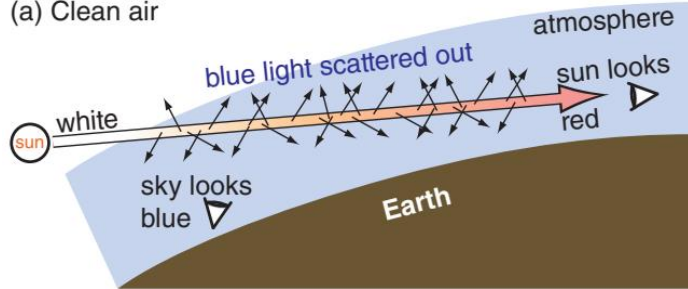


Fig. 22.47 — o azul espalhado pelo caminho deixa o disco vermelho — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Coroa, glória e polarização

- Coroa em volta da Lua: **difração** em gotículas — anéis menores para gotas maiores (N do Cap. 7 ao contrário!).
- Céu polarizado a 90° do Sol: o dipolo não irradia no próprio eixo (T5) — teste com óculos polarizados.
- Poentes vulcânicos roxos: aerossol estratosférico (Cap. 21; N3).

Figure 22.48
Corona caused by diffraction fringes around a luminary.

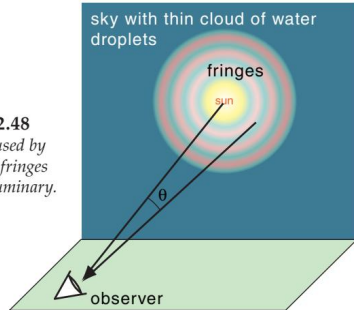


Fig. 22.49 — a coroa de difração em nuvem fina — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

O raio que curva

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dz}, \quad R = \frac{n}{|dn/dz|}$$

- n segue a densidade (Cap. 1): ar quente = n menor.
- Asfalto: raio curva para CIMA — o “lago” é céu (miragem inferior; Caso 4).
- $dT/dz = +0,11 \text{ K/m}$: o raio acompanha a Terra (T4).

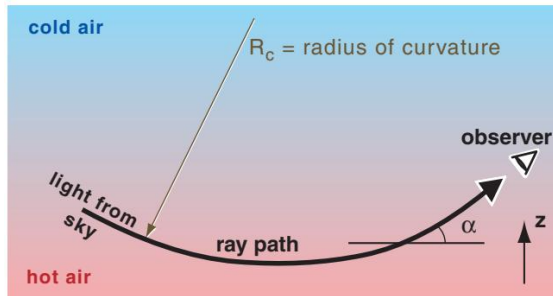


Fig. 22.52 — o raio curvando no gradiente térmico — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

Fata Morgana e o flash verde

- Mar frio sob inversão (Cap. 5): miragem superior, looming, castelos empilhados (N4).
- Refração padrão achata o Sol poente e adianta o nascer em ~ 2 min.
- O último gomo dispersa: **flash verde**.

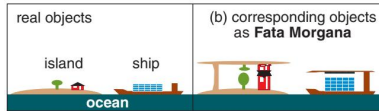


Fig. 22.53 — Fata Morgana: objetos reais e suas imagens — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

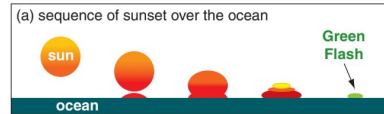


Fig. 22.53 — o pôr do sol deformado e o flash verde — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O mapa do capítulo — e do curso

$$\cos^2 \theta_i = \frac{n^2 - 1}{3} \quad (42^\circ) \quad \delta_{min} \quad (22^\circ) \quad \sigma \propto \lambda^{-4} \quad \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{n} \frac{dn}{dz}$$

Olhar o céu e LER: gotas (arco), cristais (halo), perfis de temperatura (miragens), aerossol (poentes) — o curso inteiro cabe num pôr do sol.

`notebooks/cap22_optica.ipynb`

- 1 Arco-íris: traçado de raios + Monte Carlo dos 42° .
- 2 Halo de 22° : histograma de cristais ao acaso.
- 3 Rayleigh + Beer: céu azul, poente vermelho.
- 4 Miragens: raios integrados em $n(z)$.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook. Demonstração: laser no aquário com gradiente de açúcar — miragem de bancada.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.